

Rubber Products Testing Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6099A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Rubber Products Testing Lab

Department: Common

Revision: REV_Rubber Products Testing Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6099A — Rubber Products Testing Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത English technical terms- ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത. ു ു ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത, formula, diagram, units, definitions ു ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Rubber Products Testing Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Rubber Products Testing Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റബ്ബർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ പദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക. റബ്ബർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക. സംഖ്യാപരമായ പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രായോഗിക വർക്ക്ഫ്ലോകളും മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Rubber Products Testing Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.